Étudiant(e)s	NOM1 : COUMARE Sitan Founin NOM 2: YEO GNENAKAN IBRAHIMA NOM3: KONAN KOUASSI HENRI JOEL
Enseignant	Dr BAKAYOKO
Date	26/10/2026

Objectifs du TP

Créer deux machines virtuelles, web et client, par clonage de ubuntu-srv.

Les relier dans le même sous-réseau NAT VirtualBox.

Installer un serveur web Nginx et tester l'accès HTTP.

Protéger le service avec le pare-feu ufw.

Mesurer les ressources et comparer les valeurs vues dans la VM et sur Windows.

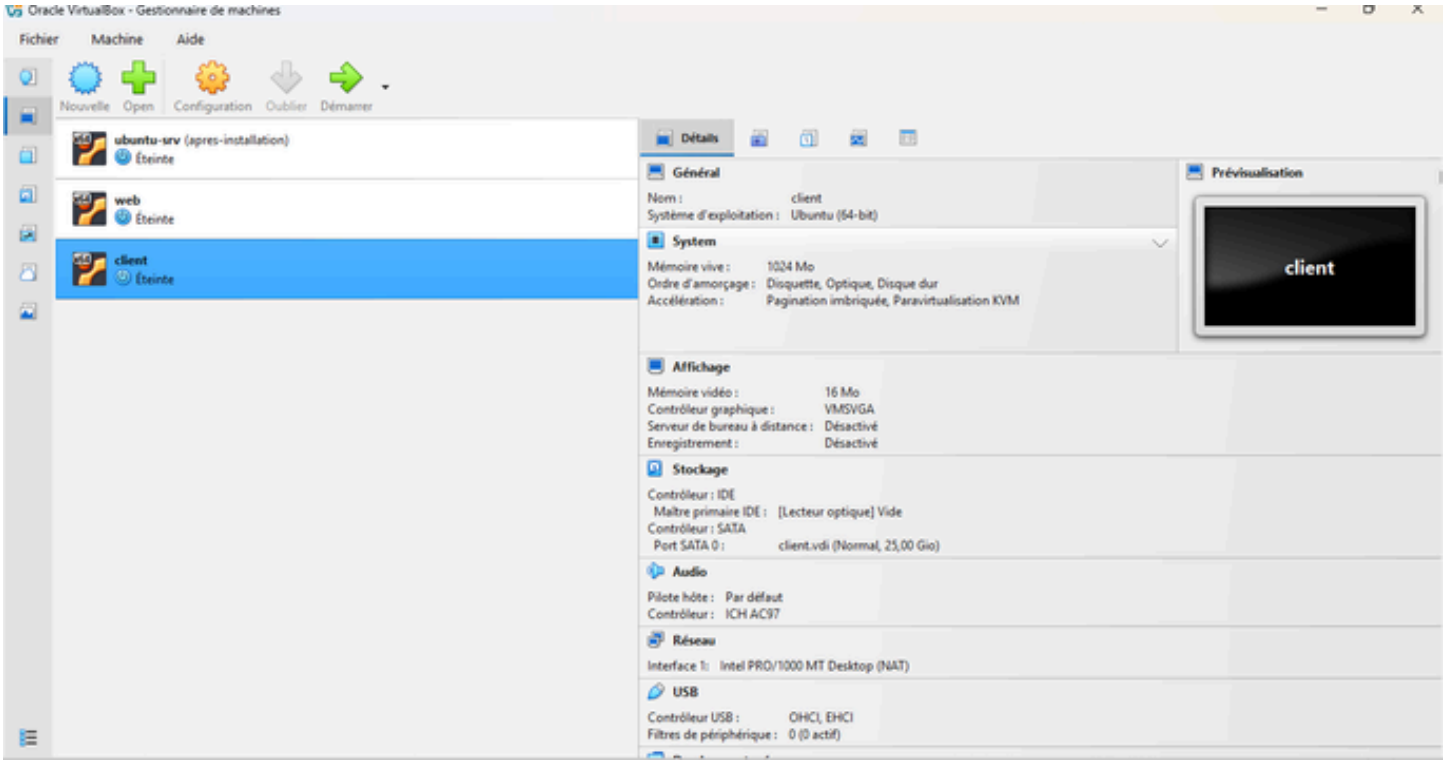
Préparation — Windows / PowerShell

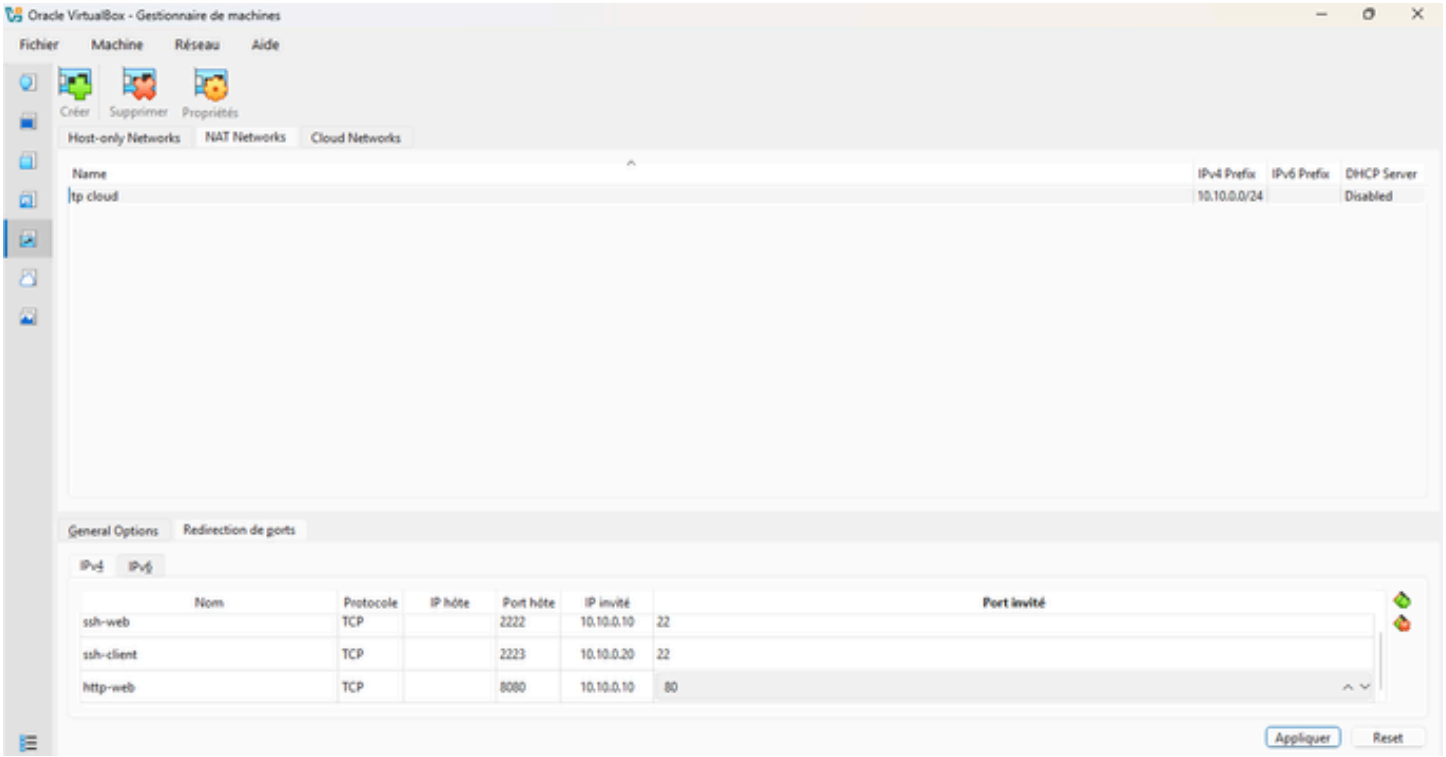
Vérifier que ubuntu-srv existe dans VirtualBox et qu'elle est arrêtée. Ouvrir PowerShell et exécuter :

```
$env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"VBoxManage list vmsVBoxManage list runningvms
```

Si ubuntu-srv est en cours d'exécution, l'arrêter et attendre l'arrêt complet :

```
VBoxManage controlvm ubuntu-srv acpipowerbuttonVBoxManage list runningvms
```





Partie 1 — Créer les VM par clonage

1.1 Clonage et configuration du réseau

Dans PowerShell, chronométrer le clonage de web, puis créer client et configurer les ressources :

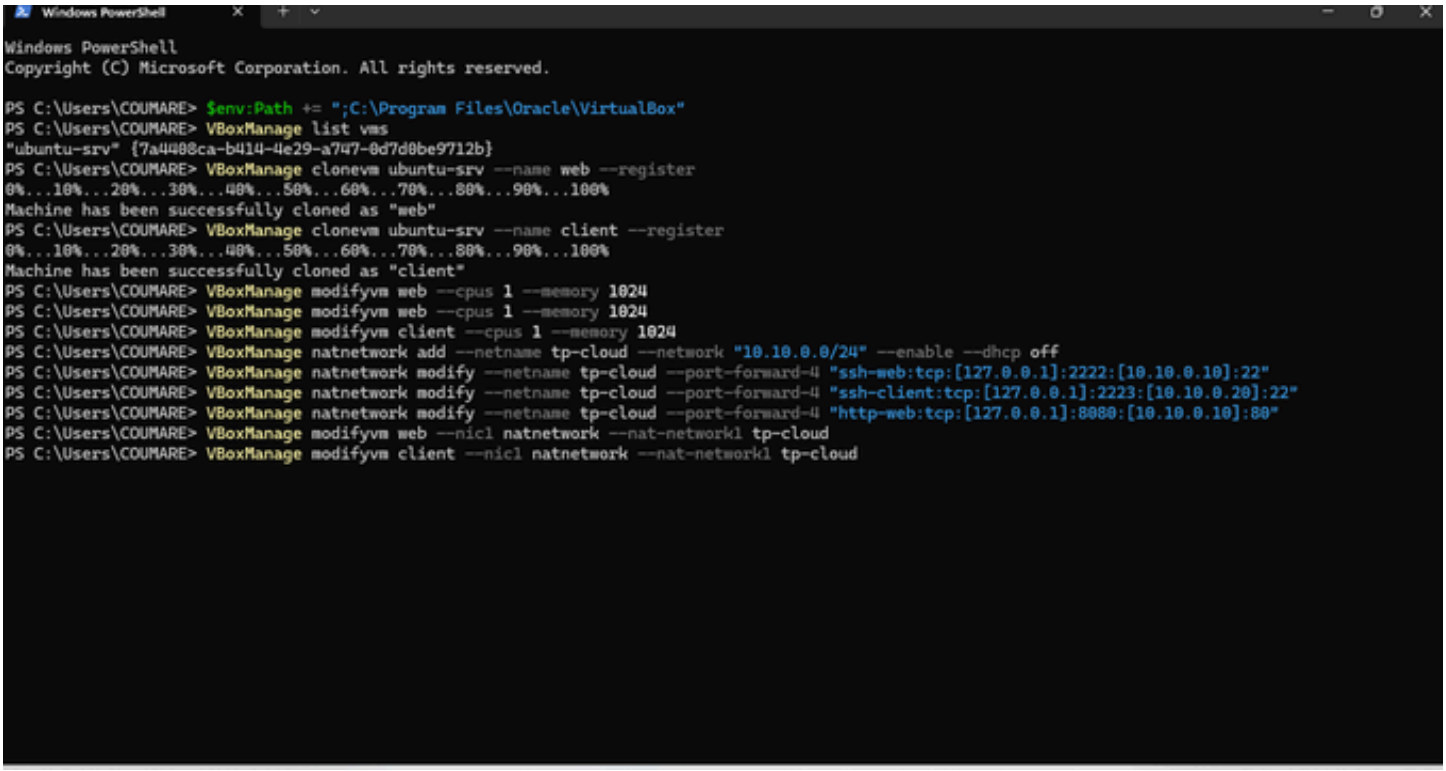
```
Measure-Command { VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name web --register } | Select-Object
TotalSecondsVBoxManage clonevm ubuntu-srv --name client --registerVBoxManage modifyvm web --cpus 1 --memory
1024VBoxManage modifyvm client --cpus 1 --memory 1024
```

Durée réelle du clonage de web : 45 secondes.

Créer le réseau NAT et les redirections de ports :

```
VBoxManage natnetwork add --netname tp-cloud --network "10.10.0.0/24" --enable --dhcp offVBoxManage
natnetwork modify --netname tp-cloud --port-forward-4 "ssh-web:tcp:[127.0.0.1]:2222:
[10.10.0.10]:22"VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-forward-4 "ssh-client:tcp:
[127.0.0.1]:2223:[10.10.0.20]:22"VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-forward-4 "http-
web:tcp:[127.0.0.1]:8080:[10.10.0.10]:80"VBoxManage natnetwork listVBoxManage modifyvm web --nic1 natnetwork
--nat-network1 tp-cloudVBoxManage modifyvm client --nic1 natnetwork --nat-network1 tp-cloudVBoxManage
showvminfo web | Select-String "Memory size|Number of CPUs|NIC 1"
```

Si le réseau tp-cloud existe déjà, vérifier sa configuration avec natnetwork list avant de le recréer.



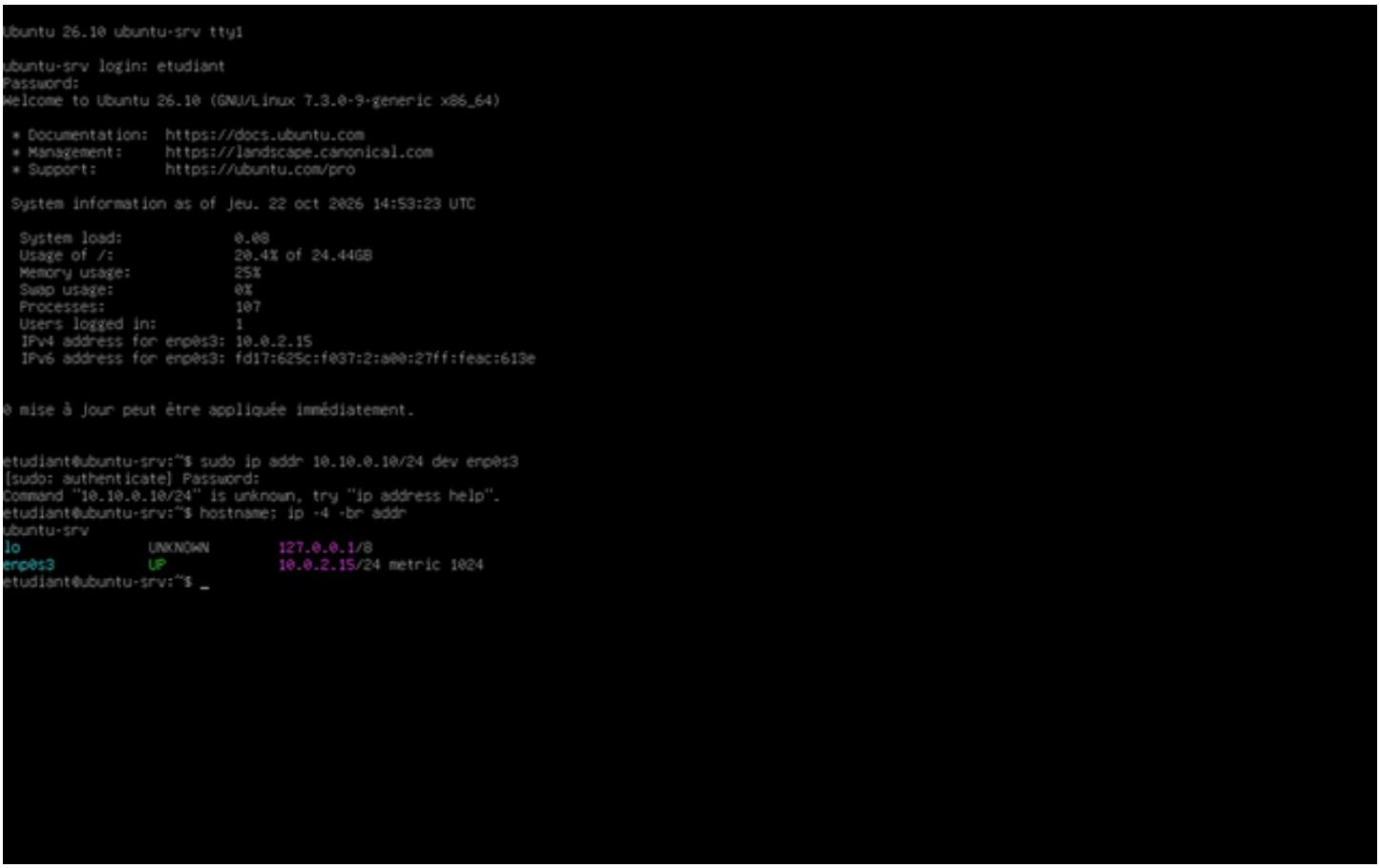
1.2 Personnaliser la VM web

Démarrer web dans VirtualBox. Dans la console Ubuntu de web, exécuter :

```
sudo hostnamectl set-hostname websudo sed -i 's/ubuntu-srv/web/g' /etc/hostssudo rm -f /etc/machine-idsudo systemd-machine-id-setupsudo rm -f /etc/ssh/ssh_host_*sudo ssh-keygen -A
```

Configurer l'adresse fixe 10.10.0.10/24 :

```
sudo tee /etc/netplan/99-tp.yaml > /dev/null <<'EOF'network:  version: 2  ethernets:    enp0s3:      dhcp4: false      addresses: [10.10.0.10/24]      routes:        - to: default          via: 10.10.0.1      nameservers:        addresses: [10.10.0.1, 1.1.1.1]EOFsudo chmod 600 /etc/netplan/99-tp.yamlsudo netplan applyip -4 addr show enp0s3sudo reboot
```



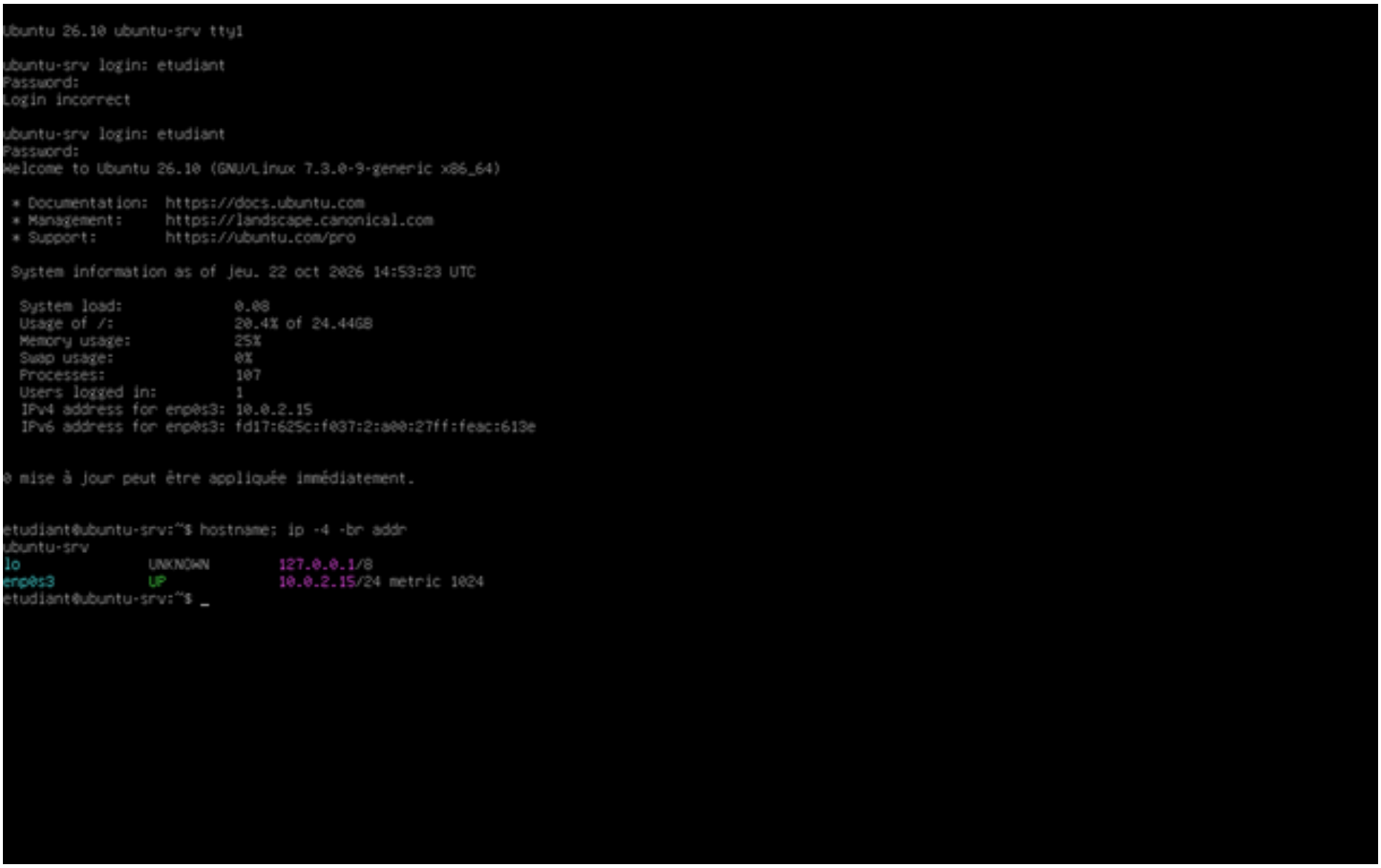
1.3 Personnaliser la VM client

Démarrer client dans VirtualBox et exécuter dans sa console Ubuntu :

```
sudo hostnamectl set-hostname clientsudo sed -i 's/ubuntu-srv/client/g' /etc/hostssudo rm -f /etc/machine-idsudo systemd-machine-id-setupsudo rm -f /etc/ssh/ssh_host_*sudo ssh-keygen -A
```

Configurer l'adresse fixe 10.10.0.20/24 :

```
sudo tee /etc/netplan/99-tp.yaml > /dev/null <<'EOF'network:  version: 2  ethernets:    enp0s3:      dhcp4: false      addresses: [10.10.0.20/24]      routes:        - to: default          via: 10.10.0.1      nameservers:        addresses: [10.10.0.1, 1.1.1.1]EOFsudo chmod 600 /etc/netplan/99-tp.yamlsudo netplan applyip -4 addr show enp0s3sudo reboot
```



1.4 Tester SSH depuis Windows

```
ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2222"ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2223"ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "hostnamectl; lsb_release -a; uname -r"ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "hostname; ip -4 -br addr"
```

Réponses aux questions — Partie 1

Q1. Le clonage de web a pris 45 secondes. Il est généralement plus rapide qu'une installation complète, car il réutilise une VM existante. La mise en service d'un serveur physique peut prendre plus de temps en raison de la préparation du matériel et de l'installation du système.

Q2. Il faut changer le nom d'hôte, l'identifiant de machine et les clés SSH pour distinguer correctement chaque clone. Si 50 serveurs partagent les mêmes clés privées SSH, leur identité devient moins fiable et la compromission

d’une clé peut affecter tous les serveurs concernés.

Q3. Version Ubuntu : Ubuntu 26.10 ; noyau : 7.3.0.9-generic ; vCPU : 1 ; RAM : 1024 Mo configurés. ubuntu-srv joue le rôle d’image de base, comparable à une AMI AWS.

Partie 2 — Relier les VM en réseau

Depuis PowerShell, se connecter à client :

```
ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1
```

Dans le terminal de client, tester la connectivité :

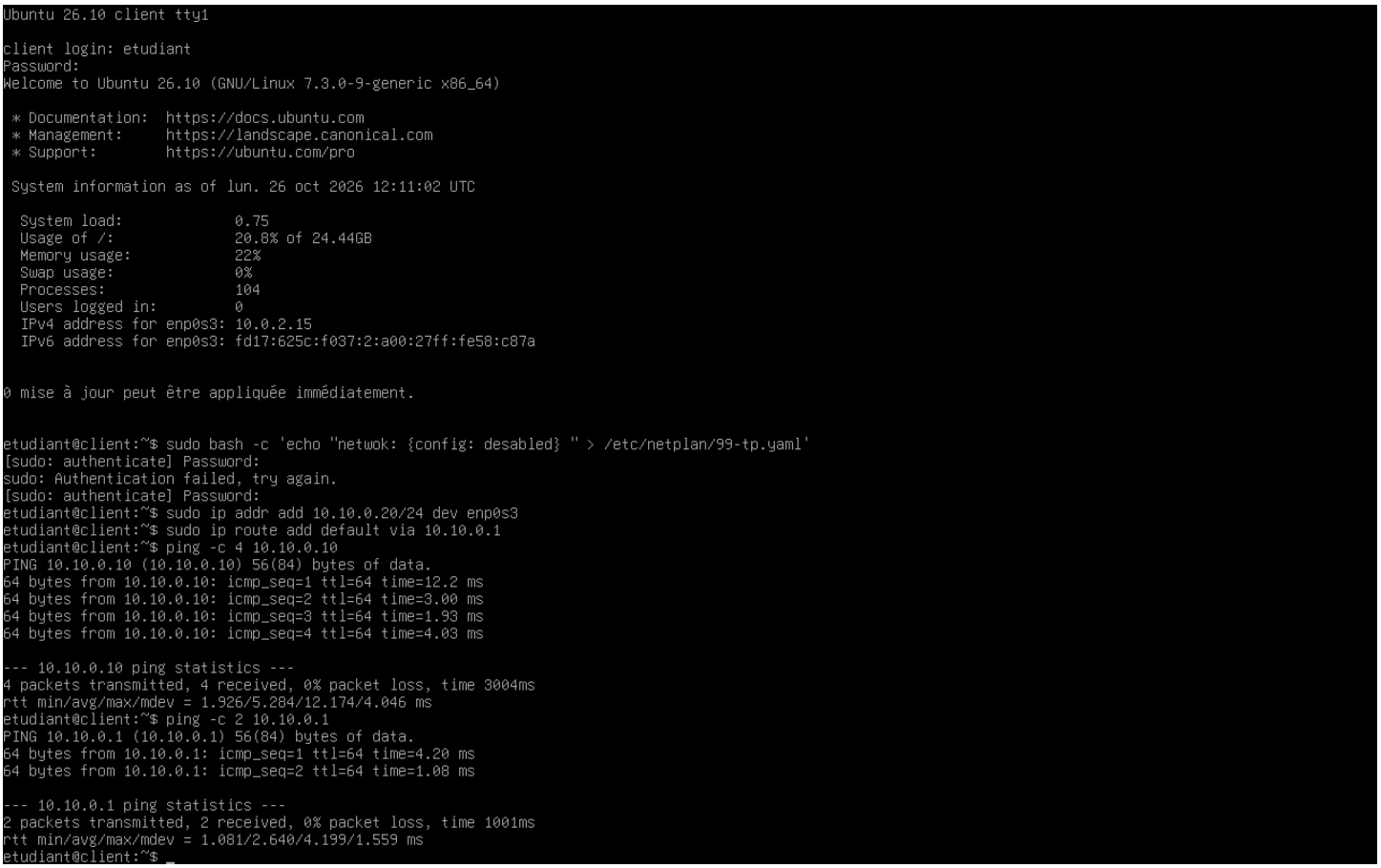
```
ping -c 4 10.10.0.10ping -c 2 10.10.0.1ping -c 2 1.1.1.1ip routeresolvectl status | grep "DNS Servers"
```

Ajouter le nom web au fichier hosts de client :

```
echo "10.10.0.10 web" | sudo tee -a /etc/hostsping -c 2 webexit
```

Depuis PowerShell, tester le ping direct vers l’adresse privée :

```
ping -n 2 10.10.0.10
```



Réponses aux questions — Partie 2

Q1. Oui, si la configuration est correcte : web = 10.10.0.10/24 et client = 10.10.0.20/24. Le masque /24 (255.255.255.0) place les deux adresses dans le réseau 10.10.0.0/24.

Q2. La passerelle prévue est 10.10.0.1. Elle achemine le trafic destiné à l'extérieur du sous-réseau. Son rôle est comparable à celui d'une passerelle associée à un VPC AWS ou à un VNet Azure.

Q3. Le temps moyen mesuré est d'environ 5 ms. Il est généralement faible car les deux VM tournent sur le même ordinateur et utilisent un réseau virtuel local.

Q4. Dans l'architecture NAT prévue, Windows ne joint généralement pas directement 10.10.0.10. L'accès SSH se fait grâce à la redirection 127.0.0.1:2222 vers 10.10.0.10:22.
délai d'attente depassé

Partie 3 — Publier une page web et la protéger

3.1 Installer Nginx

```
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1
```

Dans la VM web :

```
sudo apt updatesudo apt install -y nginxsystemctl status nginx --no-pagerecho "<h1>Binôme NOM1 - NOM2 : ma première VM en réseau</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.htmlexit
```

echo “<h1>binone coumare -yeo -konan : ma première VM en reseau</h1>” | sudo tee /var/www/html/index.html

```
ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "curl -s http://web"
```

Dans le navigateur Windows, ouvrir http://127.0.0.1:8080.

3.2 Configurer ufw

Attention : autoriser SSH avant d’activer le pare-feu pour éviter de perdre l’accès distant.

Dans la VM web :

```
sudo ufw allow OpenSSHsudo ufw enablesudo ufw status verbose
```

Tester depuis PowerShell :

```
ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "curl -m 5 http://web; echo code retour: `$?"
```

Puis sur web, autoriser HTTP et vérifier les ports :

```
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'sudo ufw status numberedsudo ss -tlnp
```

Retester depuis PowerShell :

```
ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "curl -s http://web"
```




```
etudiant@web:~$ sudo ufw allow openssh
Rules updated
Rules updated (v6)
etudiant@web:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
etudiant@web:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp (OpenSSH)           ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6))      ALLOW IN    Anywhere (v6)

etudiant@web:~$ sudo ufw allow 'nginx http'
Rule added
Rule added (v6)
etudiant@web:~$ sudo ss -tlnp
State       Recv-Q      Send-Q            Local Address:Port            Peer Address:Port      Process
LISTEN      0           4096                    0.0.0.0:22                   0.0.0.0:*          users:(("systemd",pid=1,fd=212))
LISTEN      0           511                     0.0.0.0:80                   0.0.0.0:*          users:(("nginx",pid=1761,fd=5),("nginx",pid=1759,fd=5))
LISTEN      0           4096                127.0.0.54:53                   0.0.0.0:*          users:(("systemd-resolve",pid=460,fd=19))
LISTEN      0           4096             127.0.0.53%lo:53                   0.0.0.0:*          users:(("systemd-resolve",pid=460,fd=17))
LISTEN      0           4096                       [::]:22                      [::]:*          users:(("systemd",pid=1,fd=213))
LISTEN      0           511                        [::]:80                      [::]:*          users:(("nginx",pid=1761,fd=6),("nginx",pid=1759,fd=6))
etudiant@web:~$ _
```

Réponses aux questions — Partie 3

Q1. Si le pare-feu bloque silencieusement le port 80, curl peut attendre jusqu'au délai limite de cinq secondes. Le message exact et le code de retour doivent être relevés sur l'ordinateur.

Q2. La configuration habituelle de Nginx écoute sur TCP/80. Les adresses exactes (par exemple 0.0.0.0:80 ou [::]:80) doivent être confirmées par la sortie de sudo ss -tlnp.

Q3. Ressemblances : UFW et les groupes de sécurité cloud contrôlent le trafic à l'aide de règles et peuvent limiter les ports/protocoles autorisés. Différence : UFW s'exécute dans le système invité, tandis qu'un groupe de sécurité cloud est appliqué par la plateforme cloud au niveau réseau.

Q4. Nous gérons Ubuntu, les adresses IP, les services Nginx et SSH, le contenu web et UFW. VirtualBox fournit la virtualisation, l'exécution des VM, le réseau NAT virtuel et les redirections de ports.

Partie 4 — Mesurer et nettoyer

4.1 Mesures dans la VM web

```
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "free -h; df -h /; nproc"
```

À relever : mémoire visible environs 1 GO ; espace disque utilisé/disponible 25 GO alloué / 5 GO utilisés ; processeurs visibles 1 VCPU.

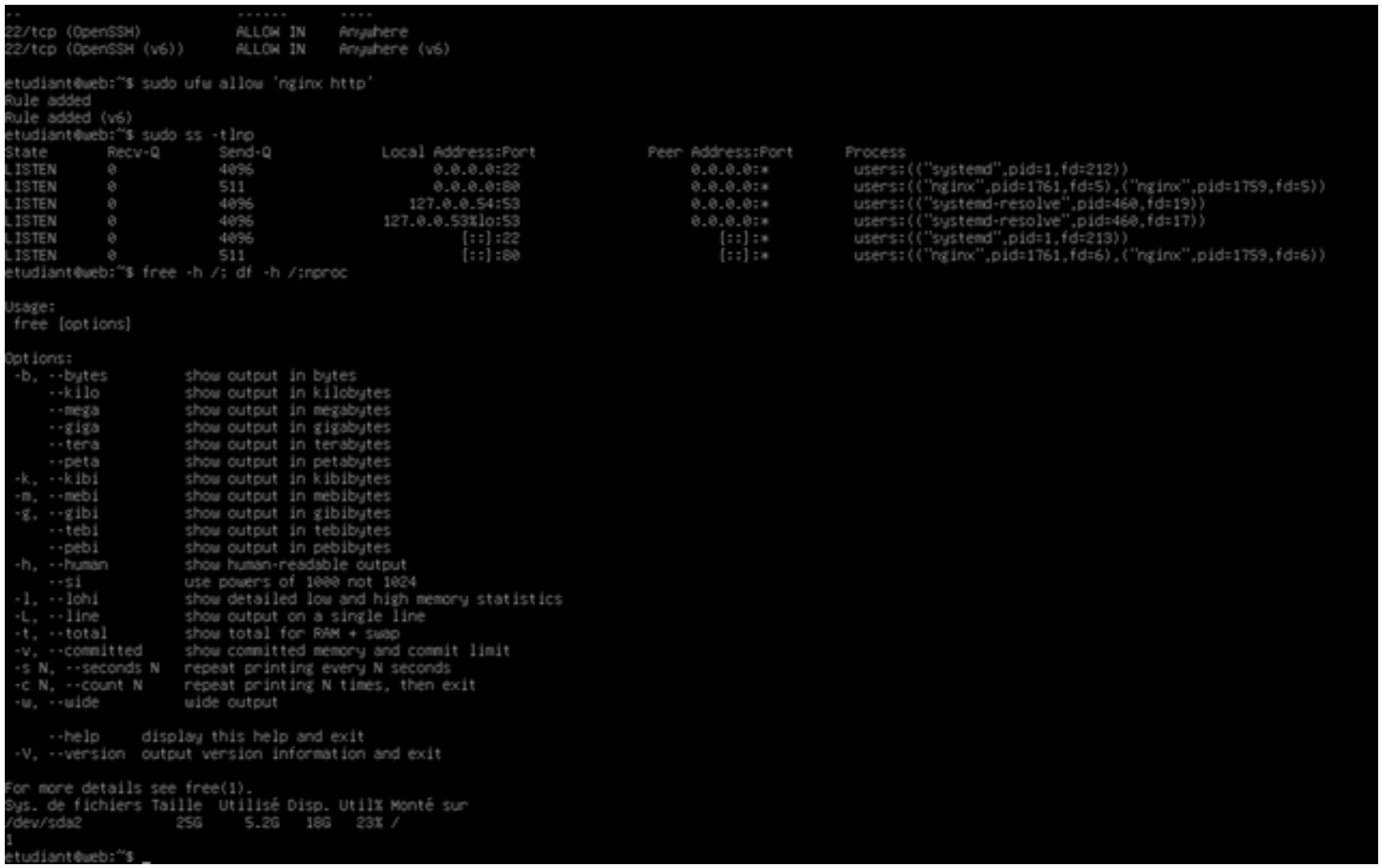
4.2 Mesures sur Windows

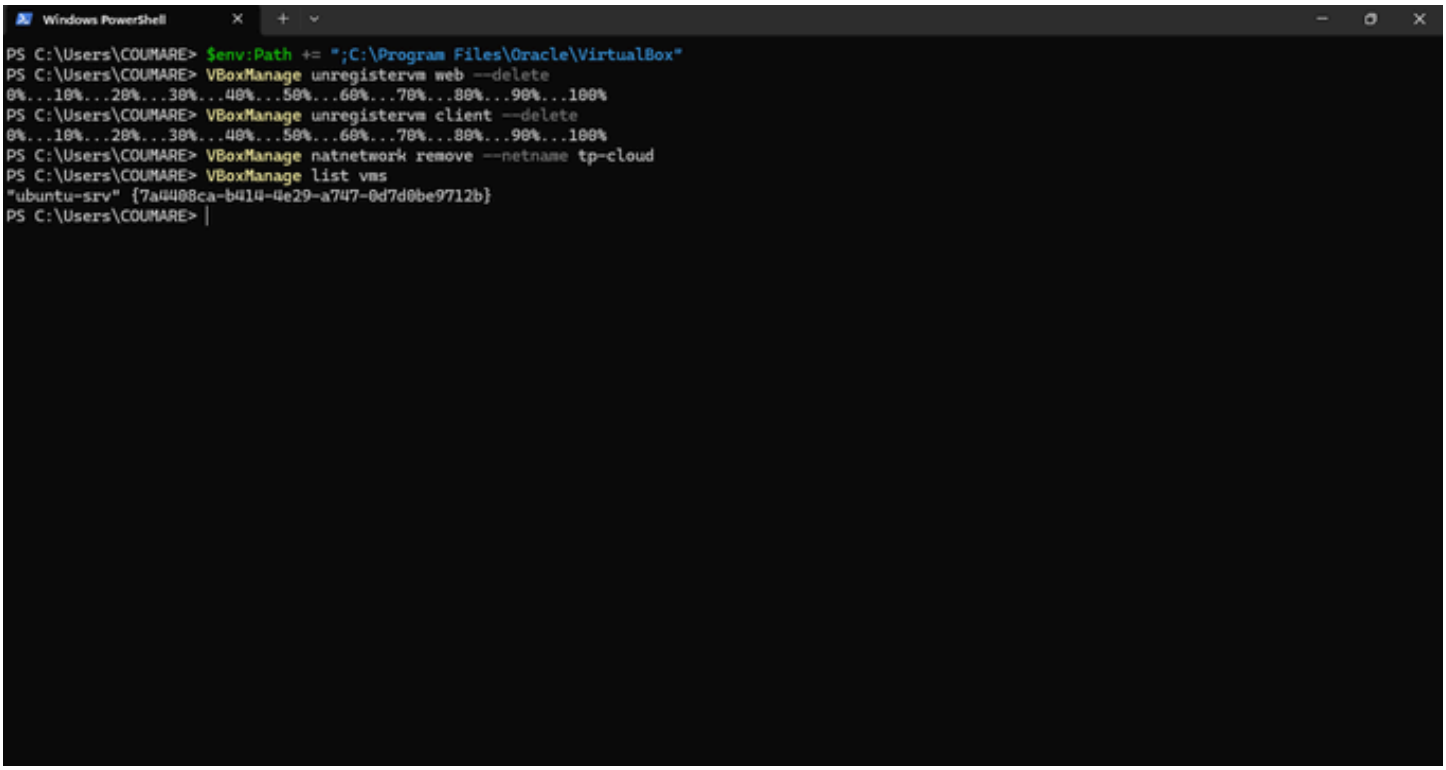
Ouvrir Gestionnaire des tâches → Détails et relever la mémoire du processus VirtualBoxVM.exe. Mesurer ensuite les tailles des dossiers :

```
Get-ChildItem "$HOME\VirtualBox VMs" -Directory | ForEach-Object {  "{0} : {1:N2} Go" -f $_.Name, ((Get-
ChildItem $_.FullName -Recurse -File | Measure-Object Length -Sum).Sum / 1GB)}
```

Mémoire sur l'hôte : 1,2 GO ; taille du dossier web :

2,5Go ; taille du dossier client : 2,5Go.





Réponses aux questions — Partie 4

Q1. web est configurée avec 1 Go de RAM. La mémoire réellement utilisée sur l'hôte est d'environ 1,2 GO . La mémoire configurée n'est pas nécessairement utilisée en totalité en permanence.

Q2. La taille réelle du disque sur l'hôte est d'environ 2,5 GO . Un disque virtuel à allocation dynamique peut avoir une capacité maximale de 25 Go sans occuper immédiatement toute cette capacité physique.

Q3. acpipowerbutton demande un arrêt normal ; poweroff coupe immédiatement l'alimentation virtuelle et peut faire perdre des données non enregistrées ; unregistervm --delete désenregistre la VM et supprime ses fichiers associés.

Q4. La facturation dépend du fournisseur. L'arrêt peut interrompre la facturation du calcul, mais le stockage persistant et certaines adresses IP publiques peuvent rester facturés.

4.3 Nettoyage

Sauvegarder d'abord les captures et les mesures. Puis arrêter les VM depuis PowerShell :

```
VBoxManage controlvm web acpipowerbuttonVBoxManage controlvm client acpipowerbuttonVBoxManage list runningvms
```

Attendre l'arrêt complet. La consigne propose de tester le démarrage sans interface puis l'arrêt :

```
VBoxManage startvm web --type headlessVBoxManage controlvm web poweroff
```

Supprimer uniquement les clones du TP et le réseau dédié :

```
VBoxManage unregistervm web --deleteVBoxManage unregistervm client --deleteVBoxManage natnetwork remove --
netname tp-cloudVBoxManage list vms
```

Important : ne jamais supprimer ubuntu-srv, qui sert d'image de base pour les prochains TP. Vérifier les noms avant toute commande destructive.

Conclusion

Ce TP permet de reproduire localement plusieurs opérations du cloud computing : créer des VM à partir d'une image, les placer dans un sous-réseau privé, configurer leurs adresses IP, accéder à distance par SSH, publier un service web et contrôler son accès avec un pare-feu. Les tests de connectivité et les mesures de ressources aident à comprendre le rôle du réseau virtuel, la différence entre ressources configurées et consommées et la répartition des responsabilités entre l'utilisateur et la plateforme de virtualisation.

Bilan réel à compléter : clonage 45 secondes ; ping moyen client vers web 0.0 45 ms ; mémoire mesurée sur l'hôte 1,2 GO ; résultat HTTP avant/après ouverture du port 80 le navigateur tourne dans le vide et après la page " ma pemière VM en reseau " s'affiche correctement.

Captures d'écran à insérer

Liste des VM VirtualBox : ubuntu-srv, web et client.

Configuration du réseau NAT tp-cloud et redirections de ports.

Noms d'hôte et adresses IP des deux VM.

Résultats des pings et de la route par défaut.

Page Nginx ouverte sur http://127.0.0.1:8080.

État de ufw avant et après l'ouverture du port HTTP.

Résultats de free -h, df -h /, nproc et mesure mémoire Windows.

Liste finale des VM confirmant que ubuntu-srv est conservée.